Informe de usuario

Evaluación de condiciones de aplicación y semáforo – Módulo "Aplicaciones" (Agromet)

Documento	Manual de usuario (sin detalles de programación)
Alcance	Criterios de evaluación meteorológica, activación de colores y recomendaciones
Versión	1.0
Fecha	2026-02-19

1. Objetivo

El módulo "Aplicaciones" brinda una guía práctica para decidir si conviene realizar una aplicación de agroquímicos en el momento actual (AHORA) o en las próximas horas (PRONÓSTICO). La app resume el resultado con un semáforo (VERDE/AMARILLO/ROJO) y muestra razones y recomendaciones para reducir riesgos operativos, minimizar deriva y mejorar eficacia.

2. Qué evalúa el semáforo

La evaluación integra dos ejes principales:

- Riesgo de DERIVA: asociado principalmente a viento, ráfagas, estabilidad nocturna (inversión probable) y condiciones de evaporación (ΔT).
- Riesgo de EFICACIA: asociado a evaporación (ΔT) y, en pronóstico, al riesgo de lavado por precipitación (PoP).

Además, pueden incorporarse alertas operativas (Kp y satélites GNSS) cuando el método lo requiere (por ejemplo, dron/avión).

3. Entradas que define el usuario

- Ubicación: por estación seleccionada o GPS del celular.
- Método de aplicación: Manual, Mosquito, Airblast, Dron o Avión.
- Cultivo: Caña, Citrus o Granos.
- Prioridad: Seguridad, Equilibrado o Eficacia.
- Opcionales: índice Kp geomagnético y número de satélites GNSS (orientado a dron/avión).
- Contexto de pulverización: tipo de producto (Herbicida/Fungicida/Insecticida) y tamaño de gota (Muy fina/Fina/Media/Gruesa/Muy gruesa).

Nota: el tipo de producto y el tamaño de gota se utilizan para ajustar razones y recomendaciones (por ejemplo, deriva vs cobertura) sin modificar el color base.

4. Cómo se decide el color final

El semáforo se obtiene en tres pasos conceptuales:

1. Clasificación por variable: cada variable se clasifica como VERDE, AMARILLO o ROJO según umbrales definidos.
2. Combinación por prioridad/cultivo: se ponderan DERIVA y EFICACIA según la prioridad elegida, con ajustes leves por cultivo.
3. Reglas de seguridad (peor caso): si una variable crítica resulta ROJO (por ejemplo, inversión en dron/avión/airblast, lluvia/tormenta, ΔT extremo o viento fuera de rango), el semáforo final se degrada aunque el resto sea favorable.

Interpretación práctica: VERDE indica ventana favorable; AMARILLO indica ventana posible con precauciones y ajustes; ROJO indica que no se recomienda aplicar por riesgo elevado o condiciones adversas.

5. Tabla de umbrales – Evaluación AHORA

En "AHORA" se evalúan viento, ráfagas, ΔT, inversión probable, condición meteorológica y (si corresponde) Kp/satélites. La probabilidad de precipitación (PoP) es un factor propio del PRONÓSTICO.

5.1 Viento medio (km/h) – según método

Método	VERDE	AMARILLO	ROJO
Mosquito	5–15	3–5 o 15–18	0–3 o ≥18
Manual	3–10	10–15	0–3 o ≥15
Dron	5–12	12–16	0–5 o ≥16
Avión	4–15	3–4 o 15–18	0–3 o ≥18
Airblast	3–10	10–15	0–3 o ≥15

Los rangos son inclusivos. Valores muy bajos (calma) y muy altos incrementan riesgo operativo y de deriva (según método).

5.2 ΔT (Delta T, °C) – igual para todos los métodos

Variable	VERDE	AMARILLO	ROJO
ΔT (°C)	2–8	1–2; 8–10; 10–12	0–1 o ≥12

ΔT es un indicador práctico de evaporación potencial de la gota. ΔT alto implica mayor evaporación y, por lo tanto, mayor riesgo de deriva y menor depósito.

5.3 Ráfagas (incremento = ráfaga − viento, km/h)

Método	AMARILLO si Δ ≥	ROJO si Δ ≥
Mosquito	8	15
Manual	6	12
Dron	6	10
Avión	8	14
Airblast	6	12

Se considera el incremento respecto del viento medio. Ráfagas elevadas aumentan la deriva intermitente y reducen el control de aplicación.

5.4 Inversión probable (indicador)

Se considera inversión probable cuando se cumple: Noche + viento < 5 km/h + humedad relativa ≥ 85%.

Método	Efecto sobre el semáforo si hay inversión probable
Mosquito / Manual	Mínimo AMARILLO (no fuerza ROJO por sí sola).
Dron / Avión / Airblast	Fuerza ROJO (riesgo de deriva a distancia y nube suspendida).

5.5 Condición meteorológica (estado del tiempo)

Si se detectan eventos adversos (por ejemplo lluvia o tormenta), el semáforo se degrada por seguridad y por riesgo de lavado.

Condición	Semáforo
Tormenta, llovizna, lluvia, nieve; borrascas o tornado	ROJO
Niebla / bruma / polvo / ceniza u otros fenómenos de visibilidad reducida	AMARILLO
Cielo despejado / nublado sin fenómeno adverso	VERDE

5.6 Extras operativos (si se utilizan)

Extra	AMARILLO	ROJO	Uso típico
Índice Kp geomagnético	Kp ≥ 4	Kp ≥ 5	Dron/avión: posible degradación GNSS/compás.
Satélites GNSS	< 12	< 8	Dron/avión: mayor incertidumbre de navegación.

6. Tabla de umbrales – Evaluación PRONÓSTICO

En PRONÓSTICO se evalúa lo mismo que en AHORA para cada bloque horario y, adicionalmente, la probabilidad de precipitación (PoP). Esto permite identificar ventanas para reprogramar.

6.1 PoP (probabilidad de precipitación)

Método	**AMARILLO si PoP ≥**	**ROJO si PoP ≥**	**Interpretación**
Mosquito / Manual / Airblast	0.30	0.60	Riesgo de lavado o baja eficacia.
Dron / Avión	0.25	0.50	Umbrales más conservadores.

Nota: además de PoP, si el bloque pronosticado indica fenómeno adverso (por ejemplo lluvia/tormenta), el semáforo puede degradarse por la regla de condición meteorológica.

7. Recomendaciones típicas según el color

7.1 Cuando el semáforo es VERDE

- Aplicación posible manteniendo buenas prácticas (altura, velocidad y control de bordes).
- Verificar que el viento se mantenga estable y dentro del rango del método elegido.

7.2 Cuando el semáforo es AMARILLO

- Ajustar técnica para reducir deriva: aumentar tamaño de gota, bajar altura, reducir velocidad.
- Evitar bordes y zonas sensibles a sotavento; ampliar márgenes de seguridad.
- Reprogramar dentro del pronóstico hacia bloques con mejor viento/ΔT o menor PoP.

7.3 Cuando el semáforo es ROJO

- Evitar la aplicación: riesgo alto de deriva, lavado, inversión o condiciones adversas.
- Reprogramar: esperar ruptura de inversión, mejora de viento/ráfagas, ΔT más favorable y ausencia de lluvia/tormenta.
- En dron/avión: si el motivo es Kp alto o pocos satélites, aumentar márgenes y evitar operar cerca de límites sensibles.

8. Ajustes por tipo de producto y tamaño de gota

Estos parámetros refuerzan recomendaciones operativas (sin cambiar el color base):

8.1 Herbicidas (sensibles a deriva)

- Si la gota es fina o media: advertencia reforzada por deriva y sugerencia de gota gruesa o muy gruesa.
- Sugerencias típicas: boquillas antideriva, mayor cuidado en bordes y en viento cercano al límite.

8.2 Fungicidas e insecticidas (requieren cobertura)

- Si la gota es muy gruesa: advertencia por posible pérdida de cobertura.
- Si la gota es muy fina con viento moderado: advertencia por deriva; sugerencia de subir a media o gruesa según el caso.

9. Consideraciones y limitaciones (en lenguaje de usuario)

- ΔT resume el efecto combinado de temperatura y humedad sobre evaporación de gota.
- El indicador de inversión probable es una señal de riesgo operativo (no una medición directa del perfil térmico).
- El semáforo es una guía para decisión; no reemplaza el criterio profesional ni la evaluación local del lote (obstáculos, zonas sensibles, etc.).